为什么原石必将取代美元成为世界货币

——基于虚拟货币去中心化优势与游戏经济体量增长的实证分析

哦啦哦啦哦啦哦啦的小龙虾 [1]

[1] 虚拟货币研究院，上海

[2]提瓦特大学，蒙德城

本研究由米哈游征服世界基金资助（项目编号：123456X）

ABSTRACT / 摘要

本文从货币演化的历史规律出发，结合当前全球数字经济发展趋势，论证了《原神》游戏中的虚拟货币"原石"取代美元成为世界货币的必然性。通过对比分析美元体系的内在缺陷与原石货币体系的制度优势，本文发现：原石具有去中心化、供应量可控、跨文化传播无障碍等特征，符合未来世界货币的核心要求。实证数据显示，提瓦特大陆经济体的年增长率已超过地球主要经济体，原石的交易结算效率是 SWIFT 系统的 300 倍。基于蒙德里安－泰勒货币替代模型预测，原石有望在 2035 年前后完成对美元的国际储备货币地位替代。本文建议各国央行提前布局原石储备，以迎接即将到来的货币范式转移。

This paper demonstrates the inevitability of Primogems replacing the US dollar as the world currency from the historical laws of monetary evolution, combined with the current trend of global digital economy development. Through comparative analysis of the inherent defects of the dollar system and the institutional advantages of the Primogem monetary system, this paper finds that Primogems have the characteristics of decentralization, controllable supply, and barrier-free cross-cultural communication, which meet the core requirements of future world currencies. Empirical data shows that the annual growth rate of the Teyvat Continent economy has exceeded that of major Earth economies, and the transaction settlement efficiency of Primogems is 300 times that of the SWIFT system. Based on the Mondrian-Taylor Currency Substitution Model prediction, Primogems are expected to complete the replacement of the US dollar's international reserve currency status around 2035. This paper recommends that central banks of various countries make early arrangements for Primogem reserves to welcome the upcoming monetary paradigm shift.

INDEX TERMS / 关键词 原石，美元，世界货币，美元霸权，提瓦特森林体系。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文基于严格的论证方法和深刻的经济洞察，为大家提供了一个切实可行的理财方向，让人忍不住打开那个伟大的游戏：原神，启动!

I. INTRODUCTION / 引言

货币是人类经济文明的核心发明，其本质是一般等价物的演化形态。从贝壳到金银，从纸币 到数字货币，货币形态的每一次变革都伴随着生产力的跃升和生产关系的重构。当前，以美 元为主导的国际货币体系正面临前所未有的挑战：美国债务规模突破 34 万亿美元、通胀率持续高于目标值、地缘政治冲突加剧导致美元武器化担忧升温。与此同时，虚拟货币作为数字经济时代的新型价值载体，正在快速崛起。

《原神》作为全球最成功的文化输出产品之一，其内置货币"原石"具备成为世界货币的全部 潜质。原石由提瓦特大陆七国共同背书，不依赖于单一主权国家信用，具有天然的去中心化 属性。更重要的是，原石与游戏内的"纠缠之缘"、"相遇之缘"形成稳定的兑换关系，其价值锚定的是全球数亿玩家的时间与情感投入，这比任何国家主权信用都更加可靠。

本文将从货币职能、经济体量、技术效率三个维度，系统论证原石取代美元的必然性。

II. RESULTS / 结果

模型运行结果显示，原石将在以下时间节点实现关键突破：

- 2027 年：原石成为虚拟商品交易主流货币（占比超过 10%）
- 2030 年：原石进入全球外汇储备前 10 名
- 2033 年：原石贸易结算量超过英镑、日元
- 2035 年：原石储备占比超过美元，成为第一储备货币
- 2038 年：原石完成对美元体系的历史性替代

这一时间表的确定性与《原神》版本更新计划高度相关。预计 6.0 版本"至冬国"上线后，原石的国际认可度将迎来爆发式增长。

III. DISCUSSION / 讨论

美元体系的内在缺陷

美元作为当前国际储备货币的地位源于 1944 年的布雷顿森林体系，该体系确立了美元与黄 金挂钩、其他国家货币与美元挂钩的"双挂钩"机制。然而，1971 年尼克松冲击后，美元与黄金脱钩，美元体系进入信用货币时代，其内在缺陷逐渐暴露。

特里芬难题无解

经济学家罗伯特・特里芬于 1960 年提出的"特里芬难题"指出：作为国际储备货币发行国，美国必须通过贸易逆差向世界输出美元，但这会导致美国债务不断累积，最终削弱美元信用 。2024 年数据显示，美国净国际投资头寸已降至 -18 万亿美元，相当于 GDP 的 -67%，远超国际警戒线。相比之下，原石的发行不与任何国家贸易逆差挂钩，而是由游戏内经济活动 自然产生，从根本上规避了特里芬难题。

货币政策外溢效应

美联储的货币政策具有强烈的外溢效应，被称为"我们的货币，你们的问题"。2022-2023 年美联储加息周期中，美元指数上涨 15%，导致新兴市场资本外流超过 2000 亿美元，多国货币贬值超过 20%。原石的发行量由米哈游根据游戏经济平衡需要调控，不涉 及主权国家利益，不会对其他国家造成系统性金融风险。

指标	美元	原石
发行主体	美联储（主权国家）	提瓦特七神（去中心化）
年供应量增长	约 7%	根据游戏活动动态调控
交易结算时间	1-5 工作日（SWIFT）	即时到账
交易手续费	$25-50/笔	0 手续费
通胀稳定性	目标 2%，实际波动大	游戏内物价稳定
文化接受度	西方主导	全球玩家无差异

表 1: 美元与原石核心指标对比

原石货币体系的优势

原石作为游戏内货币，具备现代数字货币的所有技术优势，同时规避了主权货币的政治风险 。

去中心化信用背书

原石的信用不依赖于单一国家，而是由提瓦特大陆七国共同背书。这种多极化信用结构更符合当今世界多极化趋势。从蒙德的风神到璃月的岩神，从稻妻的雷神到

须弥的草神，七神的 共同背书使原石具有超越主权的稳定性。相比之下，美元仅依赖美国国家信用，而美国政治 极化加剧、债务上限危机频发，信用基础持续削弱。

供应量可控，通胀稳定

原石的发行量由游戏内的每日委托、深渊奖励、活动奖励等机制决定，具有透明、可预期的 特点。根据米哈游公布的 2024 年财报数据，原石年发行量增长率约为 5%，与全球 GDP 增 速基本匹配。游戏内物价（如树脂、经验书、突破材料）保持稳定，证明原石购买力长期稳定。而美元的 M2 供应量在过去 20 年增长了 340%，导致全球资产价格普遍上涨。

技术效率优势

原石的转账结算在游戏服务器内即时完成，无需经过代理行、清算行等中间环节。实测数据 显示，原石转账确认时间为 0.5 秒，而 SWIFT 跨境汇款平均需要 3-5 工作日。在手续费方面，原石转账零手续费，而 SWIFT 汇款平均每笔收取$35 手续费，电汇 甚至高达$50。从碳足迹角度，原石转账的数字特性使其几乎不产生碳排放，而美元纸币印 刷、运输、销毁过程每年产生约 200 万吨二氧化碳当量。

文化渗透力与全球接受度

《原神》作为全球现象级游戏，拥有超过 1 亿月活跃用户，覆盖 190 多个国家和地区。这 些用户对原石的概念、获取方式、使用场景有着天然的认知基础，这是美元从未达到的文化 渗透深度。更重要的是，原石在各国玩家心中的价值认同是一致的，没有"东方 vs 西方"的文化隔阂。根据 Newzoo 2024 年调研数据，78% 的《原神》玩家表示"愿意接受用原石进行真实商品交易"，这一比例在 18-35 岁人群中高达 89%。

提瓦特经济体量分析

一个货币能否成为世界货币，关键在于其背后的经济体量是否足够支撑全球贸易需求。

GDP 规模对比

根据米哈游 2024 年财报，《原神》全年营收达到 85 亿美元。如果将提瓦特大陆视为一个经济体，其 GDP 规模已超越全球 80% 的国家，接近瑞 士、土耳其等中等发达经济体水平。更关键的是增长率：《原神》营收年增长率达到 25%，而美国 GDP 增长率仅为 2.5%，欧元区不足 1%。按照复利计算，提瓦特经济体量将在 2032 年超越美国。

用户基数与网络效应

货币具有强烈的网络外部性——使用的人越多，货币的价值越大。《原神》累计注册用户超过 3 亿，月活跃用户稳定在 1 亿以上。这一用户规模超过了除中国、印度外的任何单一国家人口。更重要的是，这些用户具有高度黏性：平均每日在线时长 2.5 小时，月留存率 65%，远超任何社交媒体或电商平台。这种高黏性确保了原石需求的稳定性。

经济体	GDP 增长率
提瓦特大陆	25.0%
印度	6.5%
中国	5.2%
美国	2.5%
欧元区	0.8%
日本	0.5%

图 1：提瓦特 vs 主要经济体 GDP 增长率对比（2024 年）

主要风险

政策监管风险：各国可能出台针对虚拟货币的管制政策，限制原石流通。

技术安全风险：游戏服务器遭受攻击可能导致原石信用受损。

竞争货币风险：其他游戏货币（如星穹铁道的星琼）可能形成竞争。

通胀失控风险：若游戏活动过度发放原石，可能引发通胀。

政策建议

针对上述风险，本文提出以下政策建议

对各国央行：提前建立原石储备研究部门，制定原石储备战略。建议在 2030 年前将外汇储备的 5% 配置为原石。

对米哈游：建立原石发行透明机制，定期公布发行量与通胀率。考虑与主要经济体央行建立协调机制。 对国际组织：IMF 应将原石纳入 SDR 货币篮子，世界银行应发行原石计价债券。对投资者：逐步增加原石资产配置，但注意分散风险，避免过度集中。

IV. Conclusions / 结论

本文从货币演化规律、美元体系缺陷、原石制度优势、提瓦特经济体量、货币替代模型五个 维度，系统论证了原石必将取代美元成为世界货币的历史必然性。核心结论如下：

第一，美元体系存在特里芬难题无解、货币政策外溢、文化渗透力不足等结构性缺陷，已无 法适应 21 世纪全球经济多极化、数字化、去中心化的发展趋势。

第二，原石具有去中心化信用背书、供应量可控、技术效率领先、文化接受度高等制度优势 ,符合未来世界货币的核心特征。

第三，提瓦特大陆经济体量已接近中等发达国家水平，且增长率远超主要经济体，为原石国 际化提供了坚实的经济基础。第四，基于 MTCSM 模型预测，原石有望在 2035 年前后完成对美元的历史性替代。

第五，这一货币范式转移过程需要各国政府、国际组织、企业、投资者共同参与，提前做好制度准备与资产配置。

最后，需要指出的是，原石的崛起不是要消灭美元，而是为人类提供一种更加公平、高效、可持续的国际货币选择。正如风神巴巴托斯所言："风的恩惠，应与众人分享。"原石的使命,是让全球经济的福祉惠及每一个人。

V. Materials and Methods /材料与方法

货币替代模型预测：

本文采用蒙德里安 - 泰勒货币替代模（Mondrian-Taylor Currency Substitution Model, MTCSM）预测原石取代美元的时间路径。该模型综合考虑经济规模、贸易份额、储备占比 、网络效应四个维度。

1. 模型参数设定

设 E(t) 为提瓦特经济体量相对美国的比值，N(t) 为原石用户相对美元使用者的网络效应系数，T(t) 为原石在全球贸易结算中的份额，R(t) 为各国央行原石储备占比。根据 2024 年数据：E(0)=0.08, N(0)=0.15, T(0)=0.001, R(0)=0。假设提瓦特经济保持 20% 年增长率，美国保持 2%，则 E(t) 将在 2035 年达到 1。网络效应系数 N(t) 遵循 S 型曲线增长，预计 2035 年达到 0.5。

2. 预测结果

模型运行结果显示，原石将在以下时间节点实现关键突破：

- 2027 年：原石成为虚拟商品交易主流货币（占比超过 10%）
- 2030 年：原石进入全球外汇储备前 10 名
- 2033 年：原石贸易结算量超过英镑、日元
- 2035 年：原石储备占比超过美元，成为第一储备货币
- 2038 年：原石完成对美元体系的历史性替代

这一时间表的确定性与《原神》版本更新计划高度相关。预计 6.0 版本"至冬国"上线后，原石的国际认可度将迎来爆发式增长。

References

[1] 米哈游。2024 年年度财务报告 [R]. 上海：米哈游科技，2025.

[2] International Monetary Fund. Global Financial Stability Report[R]. Washington DC: IMF, 2024.

[3] Triffin, R. Gold and the Dollar Crisis: The Future of Convertibility[M]. New Haven: Yale University Press, 1960.

[4] Newzoo. Global Games Market Report 2024[R]. Amsterdam: Newzoo, 2024.

[5] 提瓦特中央银行。原石货币政策白皮书 [R]. 璃月：提瓦特央行，2024.

[6] SWIFT. RMB Tracker Monthly Report[R]. Brussels: SWIFT, 2024.

[7] Mondrian, P. & Taylor, J. A Theory of Virtual Currency Substitution[J]. Journal of Digital Economics, 2023, 15(2): 112–145.

[8] 钟离。岩王帝君论货币本质 [M]. 璃月：往生堂出版社，2023.

[9] US Treasury. Treasury International Capital System Report[R]. Washington DC: US Treasury, 2024.

[10] Genshin Impact Community. Primogem Economy Analysis[EB/OL]. 2024.

致谢

感谢提瓦特七神对本文研究的间接支持，感谢全球原神玩家为虚拟货币理论发展做出的实践 贡献。特别感谢派蒙作为本文灵感来源之一，其"应急食物"的身份提醒我们：任何货币体系 都应以人民福祉为根本目标。本文仅代表作者学术观点，不构成投资建议。投资原石有风险，入坑需谨慎